

Weekly Report

Takuma Ono

2026 年 1 月 3 日

1 Progress

- 不確実性の高い領域の空間的分布を実験により検証した → 高周波領域に集中することを確認
- 不確実性の指標として適したものの比較検討を行った → Temporal Uncertainty が計算コストの観点で優れている
- Vision Transformer を用いて Importance（重要度）を組み込むことの有効性を検証した → 現段階では十分な精度向上が見られない

2 システムモデル: Uncertainty-Aware Retransmission Diffusion Denoising Model

本節では、提案手法である Uncertainty-Aware Retransmission Diffusion Denoising Model (U-RDDM) の詳細について述べる。本手法は、生成モデルを用いた通信手法である DiffCom をベースとし、拡散モデルによる復元過程で生じる不確実性を定量化し、そのマップに基づいて適応的な再送を行うことで、通信路ノイズに対するロバスト性を向上させる。

2.1 基本モデル: DiffCom

本研究では、ベースラインとなる通信フレームワークとして DiffCom を採用する。DiffCom は、学習済みの拡散モデルを受信機（デコーダ）として利用し、受信信号を条件として事後分布サンプリングを行うことで画像を復元する手法である。

送信側では、入力画像 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W}$ を DeepJSCC などの決定論的なエンコーダ $\mathcal{E}$ を用いてチャネル入力シンボル $\mathbf{z} = \mathcal{E}(\mathbf{x})$ に変換する。無線通信路 $\mathcal{W}$ を通過した受信信号 $\mathbf{y}$ は以下のように表される。

$$\mathbf{y} = \mathcal{W}(\mathbf{z}) + \mathbf{n} \quad (1)$$

ここで、 $\mathcal{W}(\cdot)$ はフェージング等の通信路歪み、 $\mathbf{n}$ は加法的ガウス雑音を表す。

DiffCom の受信機では、受信信号 $\mathbf{y}$ をガイドとして用い、拡散モデルの逆拡散過程を通じて送信画像 $\mathbf{x}$ を推定する。具体的には、拡散モデルの各タイムステップ t において、事後スコア関数 $\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{y})$ を以下のように近似してサンプリングを行う。

$$\nabla_{\mathbf{x}_t} \log p(\mathbf{x}_t | \mathbf{y}) \approx s_\theta(\mathbf{x}_t, t) - \zeta_t \nabla_{\mathbf{x}_t} \|\mathbf{y} - \mathcal{W}(\mathcal{E}(\hat{\mathbf{x}}_{0|t}))\|_2^2 \quad (2)$$

ここで、 $s_\theta(\mathbf{x}_t, t)$ は事前学習済みの無条件拡散モデルのスコア推定値、 ζ_t はガイダンスの強度を調整する係数である。また、 $\hat{\mathbf{x}}_{0|t}$ は Tweedie の公式により現時点の $\mathbf{x}_t$ から予測される x_0 の推定値（事後平均）である。第 2 項は、現在の推定画像を再度エンコードして通信路を通した結果と、実際の受信信号 $\mathbf{y}$ との間の整合性（Measurement Consistency）を取るための勾配項であり、これにより受信信号に適合した画像生成が可能となる。

2.1.1 時間的不確実性 (Temporal Uncertainty)

時間的不確実性 $\mathbf{U}_{\text{temp}}$ は、逆拡散過程の全タイムステップ $t \in \{T, T-1, \dots, 1\}$ を通じた予測の一貫性を評価する指標である。各ステップで推定される $\hat{\mathbf{x}}_{0|t}$ の系列を $\mathcal{S} = \{\hat{\mathbf{x}}_{0|t}\}_{t=1}^T$ とするとき、時間的不確実性は時間軸方向の分散として定義される。

$$\mathbf{U}_{\text{temp}}^{(h,w)} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \text{Var}_{t \in \{1, \dots, T\}} \left[\hat{\mathbf{x}}_{0|t}^{(c,h,w)} \right] \quad (3)$$

ここで、 $\text{Var}_t[\cdot]$ は時間ステップにわたる標本分散を表す。

2.1.2 摂動不確実性 (Perturbation Uncertainty) [2]

摂動不確実性 $\mathbf{U}_{\text{pert}}$ は、特定のタイムステップ t における局所的な安定性を評価する指標である。現在の推定値 $\hat{\mathbf{x}}_{0|t}$ に対し、モンテカルロ法を用いて M 回の再サンプリング（摂動）を行う。 k 回目の試行 ($k = 1, \dots, M$) における摂動状態 $\mathbf{x}_t^{(k)}$ は、拡散過程の定義に基づき以下のように生成される。

$$\mathbf{x}_t^{(k)} = \sqrt{\bar{\alpha}_t} \hat{\mathbf{x}}_{0|t} + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t} \boldsymbol{\epsilon}^{(k)}, \quad \boldsymbol{\epsilon}^{(k)} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \mathbf{I}) \quad (4)$$

ここで、 $\bar{\alpha}_t$ はノイズスケール係数である。この $\mathbf{x}_t^{(k)}$ を用いて再度モデルにより推定された x_0 を $\hat{\mathbf{x}}_0^{(k)} = f_\theta(\mathbf{x}_t^{(k)}, t)$ とする。摂動不確実性は、これら M 個の予測値の分散として定義される。

$$\mathbf{U}_{\text{pert}}^{(h,w)} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C \text{Var}_{k \in \{1, \dots, M\}} \left[\hat{\mathbf{x}}_0^{(k)(c,h,w)} \right] \quad (5)$$

De Vita ら [2] によれば、この推定値の分散は、ノイズ分布の周辺対数尤度 $\log q(\mathbf{x}_t)$ の 2 階微分（ヘッセ行列）と関連している。具体的には、分散が大ききことは対数尤度の曲率（Curvature）が大ききことを意味し、入力潜在変数の微小な変化に対して復元結果が敏感に反応する不安定な領域であることを示唆している。

最終的な不確実性マップ $\mathbf{U}$ は、バッファリングされたこれらの不確実性のアンサンブル平均として得られる。

2.2 意味的再送制御 (Semantic Retransmission)

算出された不確実性マップ $\mathbf{U}$ に基づき、受信側は再送すべき信号領域を決定する。さらに、Structural Relevance な重要度を考慮するため、ViT (Vision Transformer) を用いた顕著性マップ

(Saliency Map) $\mathbf{A}$ を導入する。

顕著性マップ $\mathbf{A}$ は以下の手順で生成される。ViT の最終層におけるヘッド数を N_h とし、各ヘッド i における [CLS] トークンから j 番目の画像パッチトークンへの Attention 重みを $w_{i,j}$ とする。全ヘッドにわたる平均重要度ベクトル $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^P$ (P はパッチ総数) は次式で算出される。

$$\mathbf{v}_j = \frac{1}{N_h} \sum_{i=1}^{N_h} w_{i,j} \quad (6)$$

このベクトル $\mathbf{v}$ をパッチ配置に対応する 2 次元グリッドに再構成し、入力画像サイズ (H, W) に双一次補間 (Bilinear Interpolation) することで未正規化のマップ $\mathbf{A}_{\text{raw}}$ を得る。最終的な顕著性マップ $\mathbf{A}$ は、これを $[0, 1]$ 区間に Min-Max 正規化して得られる。

$$\mathbf{A} = \frac{\mathbf{A}_{\text{raw}} - \min(\mathbf{A}_{\text{raw}})}{\max(\mathbf{A}_{\text{raw}}) - \min(\mathbf{A}_{\text{raw}}) + \epsilon} \quad (7)$$

ここで ϵ は数値計算の安定性を保つための微小値である。これらを用いて、再送優先度マップ $\mathbf{P}$ を以下のように定義する。

$$\mathbf{P} = \mathbf{U} \odot \mathbf{A} \quad (8)$$

ここで $\odot$ は要素ごとの積 (Hadamard product) を表す。優先度 $\mathbf{P}$ が高い領域は、復元が困難かつ知覚的に重要な領域であることを意味する。

再送マスク $\mathbf{M} \in \{0, 1\}^{C' \times H' \times W'}$ は、優先度 $\mathbf{P}$ をエンコーダが出力する潜在信号のサイズに平均プーリングによりダウンサンプリングし、上位 $K\%$ の領域、もしくは閾値以上の領域に対して 1 を割り当てることで生成される。受信信号 $\mathbf{y}_{\text{dirty}}$ に対し、再送されたクリーンな信号 $\mathbf{y}_{\text{clean}}$ を用いて、以下の信号置換 (Signal Replacement) を行う。

$$\mathbf{y}_{\text{new}} = (\mathbf{1} - \mathbf{M}) \odot \mathbf{y}_{\text{dirty}} + \mathbf{M} \odot \mathbf{y}_{\text{clean}} \quad (9)$$

この更新された観測信号 $\mathbf{y}_{\text{new}}$ を新たな条件として第 2 段階の拡散復元を行うことで、通信量を抑えつつ知覚品質を最大化する。

3 実験

3.1 実験設定

表 1: 実験設定

項目	設定
拡散モデル	DDPM
エンコーダ	DeepJSCC
ViT モデル	DINOv2 (Small)
データセット	FFHQ 256×256
ζ	0.3
チャネル	AWGN

また比較した手法は以下の通りである。

- **Temporal (Unc)** : Temporal Uncertainty のみに従いマスクを作成
- **Temporal (Sem)** : Temporal Uncertainty と Structural Relevance の Semantic Retransmission
- **Perturbation (Unc)** : Perturbation Uncertainty のみに従いマスクを作成
- **Perturbation (Sem)** : Perturbation Uncertainty と Structural Relevance の Semantic Retransmission
- **Random Baseline** : ランダムに再送マスクを作成

3.2 実験結果

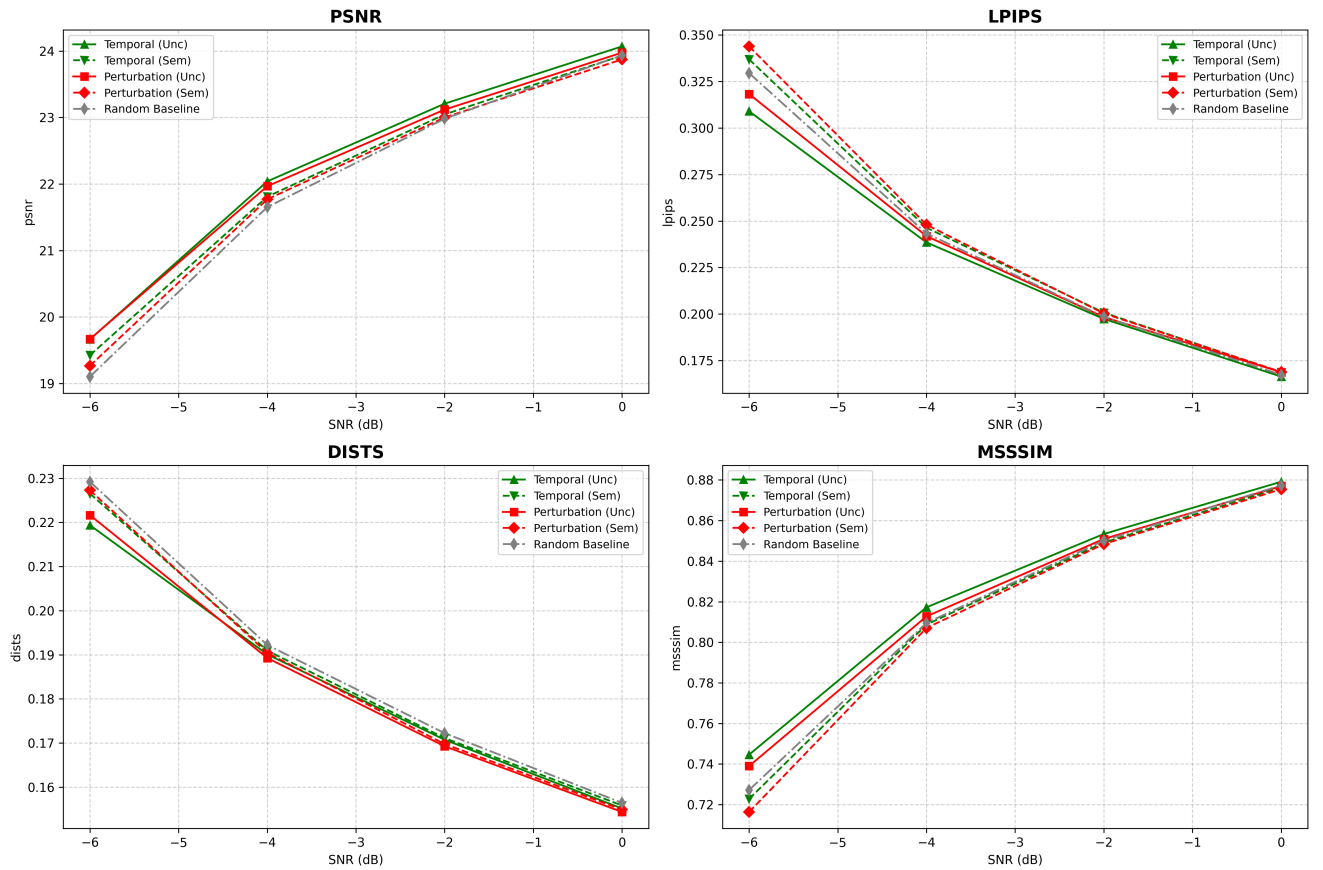


図 1: Metrics vs SNR (AWGN)

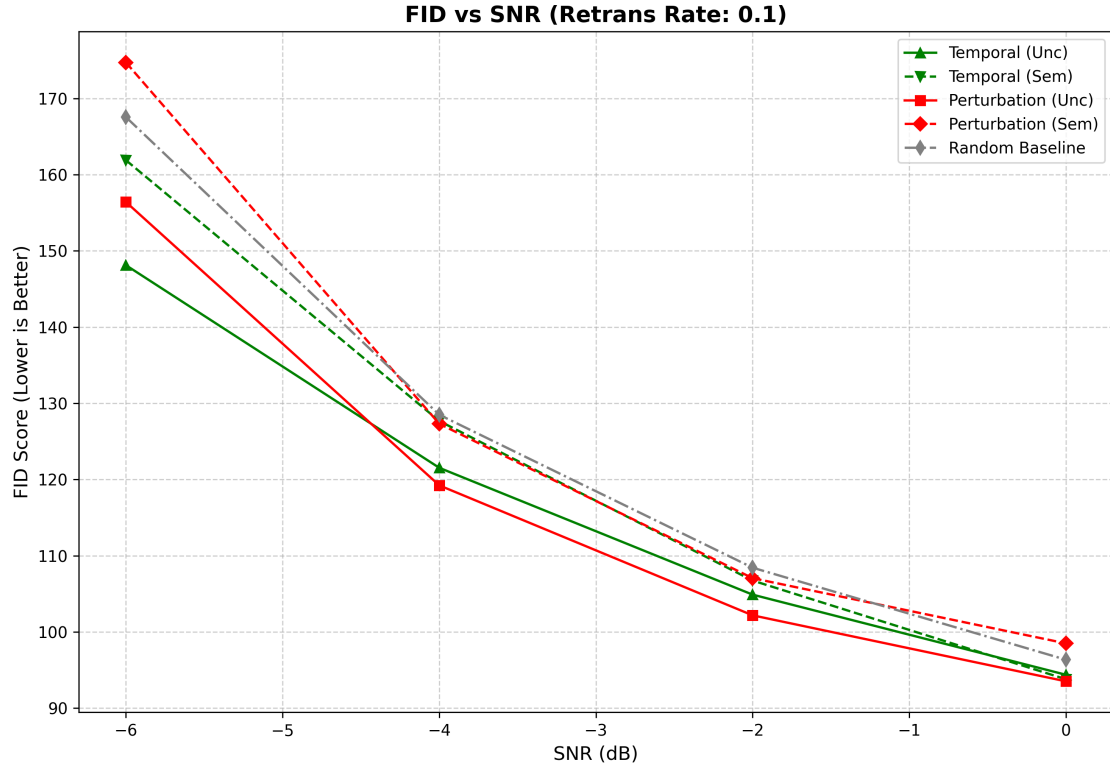


図 2: FID vs SNR (AWGN)

実験結果より、低 SNR (< 0 dB) 領域においては、不確実性を用いた提案手法が Random Baseline と比較して PSNR 等の指標で優れた復元精度を示した。一方で、高 SNR (> 0 dB) 領域においては、PSNR, LPIPS, MSSIM の各指標で Random Baseline の方が優れる傾向が見られた。

一方、FID に関しては、SNR の全領域において不確実性を用いる手法の優位性が顕著に現れた。これは、拡散モデルの不確実性に着目することが、生成画像の自然さを保つ上で大きく貢献していることを示唆している。拡散モデルは生成過程で予測が不安定な（迷いが生じる）場合、周囲との整合性を無理に保とうとしてアーティファクトやハルシネーション（幻覚）を引き起こす傾向がある。提案手法による再送は、こうした不自然な生成を効率的に抑制できていることが確認できる。

次に、定量的な数値評価を行う。以下は Random Baseline との差が最も現れた SNR = -4, -6 dB のときの結果である。

表 2: SNR=-4dB のときの結果

手法	PSNR	MSSSIM	LPIPS	DISTS	FID
一回目の復元	20.96	0.785	0.268	0.202	138.9
Random Baseline	21.65	0.810	0.243	0.192	128.5
Temporal (Unc)	22.04	0.817	0.239	<u>0.190</u>	<u>121.5</u>
Temporal (Sem)	21.83	0.809	0.246	0.191	127.7
Perturbation (Unc)	<u>21.97</u>	<u>0.813</u>	<u>0.242</u>	0.189	119.2
Perturbation (Sem)	21.76	0.807	0.248	<u>0.190</u>	127.3

表 3: SNR=-6dB のときの結果

手法	PSNR	MSSSIM	LPIPS	DISTS	FID
一回目の復元	17.90	0.667	0.396	0.260	209.5
Random Baseline	19.10	0.727	0.329	0.229	167.6
Temporal (Unc)	<u>19.66</u>	0.745	0.309	0.219	148.1
Temporal (Sem)	19.42	0.723	0.337	0.227	161.9
Perturbation (Unc)	19.67	<u>0.739</u>	<u>0.318</u>	<u>0.222</u>	<u>156.4</u>
Perturbation (Sem)	19.27	0.716	0.344	0.227	174.7

また、比較検討した 2 種類の不確実性 (Temporal と Perturbation) の間には、性能面で大きな差は見られなかった。PSNR, LPIPS では Temporal が優位である一方、DISTS, FID では Perturbation が優れていた。しかし、Perturbation は計算コストが高いという課題があるため、現段階では計算効率に優れる Temporal (Unc) を提案手法として採用する方針である。

また、Semantic Retransmission (Sem) は、全指標において不確実性マップのみの場合 (Unc) に比べて劣っていることが確認された。この原因として、ViT による重要度推定がノイズの影響を受けやすい点が挙げられる。実際に図 5 を確認すると、画像の左上や右下端など、被写体とは関係の薄い領域が高い重要度として評価されている。また、Sem の精度低下の別要因として、再送リソースが局所的に集中しすぎている可能性が考えられる。拡散モデルによる復元品質を全体的に底上げするには、より広範囲に分散させてリソースを割り当てる戦略が有効ではないかと推察される。



図 3: Ground Truth (送信画像)



図 4: Phase 1: 1 回目の復元画像

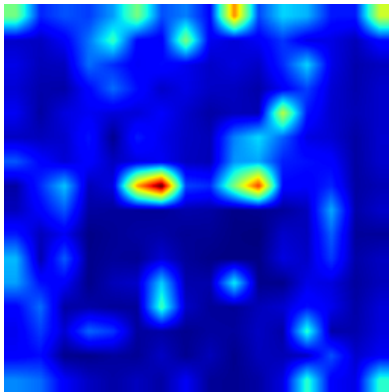


図 5: ViT Saliency Map (A)



図 6: Mask: Temporal (Unc)



図 7: Mask: Temporal (Sem)

図 8: 初期復元画像および、不確実性と重要度に基づく再送マスクの可視化。



図 9: Random Baseline



図 10: Proposed (Unc)



図 11: Proposed (Sem)

図 12: 再送後の最終復元結果の比較 (SNR = -4dB)。提案手法（中・右）は Random（左）に比べ、目や髪の流れなどの不自然さが低減されている。

4 Next Step

- 卒業論文の執筆
- 重要度 (Importance) 推定手法の再検討 (ViT 以外の手法を考案)

参考文献

- [1] S. Wang, J. Dai, K. Tan, X. Qin, K. Niu and P. Zhang, "DiffCom: Channel Received Signal Is a Natural Condition to Guide Diffusion Posterior Sampling," in *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 43, no. 7, pp. 2651-2666, July 2025, doi: 10.1109/JSAC.2025.3559158.
- [2] M. De Vita and V. Belagiannis, "Diffusion Model Guided Sampling with Pixel-Wise Aleatoric Uncertainty Estimation," 2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), Tucson, AZ, USA, 2025, pp. 3844-3854, doi: 10.1109/WACV61041.2025.00378.